



STEMOS EN EL CINE

Consideraciones IMPORTANTES:

1. El proyecto se entregará vía GitHub: <https://classroom.github.com/a/XZ-0OyjA>
2. La gestión de versiones es **obligatoria para que el proyecto sea evaluado**:
 - a. Debemos ver varios commits para comprobar la evolución del proyecto.
 - b. Proyectos realizados por arte de magia, con un único commit final, varios commits con el mismo contenido, pocos commits o commits en un espacio muy breve de tiempo, se entenderán como no realizados por el alumno.
 - c. Si no se cumple este requisito, la calificación del proyecto es de cero (0) puntos.
3. La defensa del proyecto es obligatoria. Si no se realiza la defensa, la calificación del proyecto es de cero (0) puntos.



Asunto: Encargo de proyecto informático - Sistema de Gestión para STEMOS EN EL CINE

Estimados desarrolladores,

Les escribo para encargarles formalmente la creación de un sistema informático llamado **STEMOS EN EL CINE**, cuyo objetivo es facilitar la gestión diaria de nuestros cines, salas y películas. Este sistema será muy importante para nosotros, pues necesitamos llevar un control detallado y eficiente de toda nuestra operativa.

Concretamente, necesitamos que el sistema permita registrar información detallada sobre cada uno de nuestros cines. Por ejemplo, debe permitirnos introducir datos básicos como el nombre del cine, la ciudad en la que está ubicado, el país correspondiente y un código identificativo interno.

Además, queremos poder ver fácilmente las salas disponibles en cada cine. Cada una de estas salas deberá contar con un identificador propio que nos permita diferenciarlas claramente, así como información sobre su capacidad máxima.

Es muy importante que en todo momento podamos saber si una sala está disponible o no. Por eso, solicitamos que el sistema pueda comprobar automáticamente, en función de la hora actual, si una sala está ocupada por alguna proyección en curso.

Adicionalmente, cada sala debe permitirnos programar películas de forma segura y ordenada. Es fundamental que el sistema impida que una misma sala tenga dos proyecciones simultáneas o que se solapen en el tiempo, ya que eso generaría un problema organizativo grave. Por tanto, necesitamos que el sistema nos avise claramente cuando intentemos realizar una programación incorrecta, informándonos del motivo.

También debe existir una manera sencilla de cancelar una proyección utilizando su código identificativo.

Finalmente, cada película registrada en el sistema debe incluir información como el título, duración en minutos, clasificación por edades, género y código identificativo. Además, deberá guardarse claramente la fecha y la hora exacta de inicio y fin de cada proyección, ya que esta información es clave para evitar conflictos en la planificación.



PROYECTO SEGUNDO TRIMESTRE

Programación

Quedamos atentos a cualquier consulta o aclaración que necesiten, dado que para nosotros es importante que este sistema se adapte plenamente a nuestras necesidades operativas.

Agradecemos su atención y esperamos su confirmación para iniciar pronto este importante proyecto.

Reciban un cordial saludo,

Lola Mento

Directora de Operaciones

STEMOS EN EL CINE



Asunto: Revisión del Proyecto STEMOS EN EL CINE – Gestión de Clientes y Validaciones Operativas

Estimados desarrolladores,

Espero que se encuentren bien. Me pongo en contacto con ustedes para detallar formalmente los requisitos correspondientes al primer incremento del sistema **STEMOS EN EL CINE**.

En esta fase del desarrollo, el sistema ya debe permitir gestionar correctamente cines, salas, películas y proyecciones. A partir de este momento, necesitamos ampliar la funcionalidad incorporando la gestión de clientes y reforzando las validaciones operativas del sistema.

En esta fase, la gestión de asistentes se realizará únicamente en función de la capacidad máxima de la sala. A continuación, se detallan las restricciones y validaciones obligatorias para cada apartado del menú del sistema. En este incremento deberá implementarse la interacción por consola mediante un menú estructurado.

Menú Principal

1. Gestionar Cines
2. Gestionar Salas
3. Gestionar Películas
4. Gestionar Clientes
5. Salir

El sistema deberá validar la opción introducida y volver a solicitarla en caso de error.

Gestión de Cines

1. Listar cines
 - Debe mostrar todos los cines registrados.
 - Si no existen cines, deberá indicarlo claramente.
2. Ver detalles de un cine
 - Solo podrá consultarse si el cine existe.
 - Deberá mostrar ciudad, país, código identificativo y número total de salas.
3. Volver al menú principal



Gestión de Salas

1. Listar salas de un cine
 - Solo podrá realizarse si el cine existe.
 - Deberá mostrar identificador de sala, capacidad máxima y estado actual.
2. Consultar disponibilidad de una sala
 - El sistema deberá comprobar, en función de la hora actual, si existe una proyección activa en esa sala.
 - Si la hora actual se encuentra dentro del intervalo inicio-fin de una proyección, la sala se considerará ocupada.
3. Programar película en una sala
 - No podrá programarse una proyección si:
 - La sala no existe.
 - La película no existe.
 - El horario se solapa con otra proyección ya programada en la misma sala.
 - El sistema deberá validar correctamente que no existan solapamientos parciales ni totales.
4. Cancelar proyección
 - Solo podrá cancelarse si la proyección existe.
 - No podrá cancelarse una proyección que ya haya finalizado.
5. Volver al menú principal

Gestión de Películas

1. Listar películas
 - Mostrar todas las películas registradas.
 - Si no existen, indicarlo claramente.
2. Ver detalles de una película
 - Solo si la película existe.
 - Mostrar título, duración, clasificación por edades y género.
3. Ver proyecciones de una película
 - Mostrar todas las sesiones programadas con fecha, hora y sala.
 - Si no existen proyecciones, deberá indicarse.
4. Volver al menú principal



Gestión de Clientes

En este incremento, la gestión de clientes se realizará en base al aforo de la sala y la lista de asistentes asociada a cada proyección.

Cada cliente deberá contener:

- Nombre y apellido
- Documento de identidad
- Edad
- Tipo de entrada
- Número de entrada

1. Registrar cliente en una proyección

El sistema deberá validar obligatoriamente que:

- La proyección exista.
- La proyección no haya finalizado.
- No se supere la capacidad máxima de la sala.
- El cliente no esté ya registrado en esa proyección (no duplicados).
- Si alguna condición no se cumple, deberá mostrarse un mensaje claro indicando el motivo.

2. Cancelar asistencia

- Solo podrá cancelarse si el cliente está registrado en la proyección.
- No podrá cancelarse si la proyección ya ha finalizado.
- Tras la cancelación, el número de asistentes deberá actualizarse correctamente.

3. Ver lista de clientes en una proyección

- Solo si la proyección existe.
- Mostrar listado ordenado de asistentes.
- Si no hay asistentes, indicarlo claramente.

4. Ver número total de asistentes

- Mostrar el número actual de clientes registrados.
- No podrá superar la capacidad máxima de la sala.

5. Volver al menú principal



Consideraciones Técnicas del Incremento

En esta fase:

- La capacidad de la sala se controlará mediante un valor numérico.
- Cada proyección deberá mantener una colección de clientes asistentes.
- El control de aforo deberá realizarse antes de permitir nuevos registros.
- No deberá implementarse aún ninguna estructura matricial de butacas.

Agradecemos el esfuerzo realizado hasta el momento y confiamos en que este incremento consolidará la estabilidad y robustez del sistema.

Quedamos atentos a cualquier consulta técnica que consideren necesaria.

Reciban un cordial saludo,

Lola Mento

Directora de Operaciones

STEMOS EN EL CINE



Asunto: Segundo Incremento del Proyecto STEMOS EN EL CINE – Especificaciones del Sistema de Butacas

Estimados desarrolladores,

Espero que se encuentren bien. Me pongo en contacto con ustedes para detallar las especificaciones técnicas correspondientes al segundo incremento del sistema **STEMOS EN EL CINE**, centrado exclusivamente en la implementación del sistema de butacas.

En esta fase, cada sala dispondrá de una estructura base de butacas organizada en una matriz de 10 filas por 20 columnas, lo que supone un total de 200 butacas por sala. A partir de ahora, el control numérico de aforo deberá sustituirse por el cálculo basado en la ocupación real de la matriz; es decir, no deberá mantenerse ningún sistema paralelo de conteo numérico independiente de la matriz. Las filas estarán numeradas del 1 al 10 y las columnas identificadas con letras desde la A hasta la T. El estado de ocupación de las butacas deberá asociarse a cada proyección concreta y reiniciarse automáticamente al comenzar una nueva proyección, de modo que distintas proyecciones en la misma sala gestionen su ocupación de forma independiente.

Cada butaca deberá cumplir obligatoriamente con las siguientes especificaciones:

- Disponer de un identificador único compuesto por fila y columna (Ej.: 5A, 10T)
- Mantener un estado que refleje si está disponible u ocupada.
- Estar asociada a un único cliente cuando se encuentre reservada.

El sistema deberá garantizar que:

- No pueda asignarse una butaca que ya esté ocupada.
- Un cliente no pueda tener más de una butaca en la misma proyección.
- Al cancelar la asistencia de un cliente, la butaca se libera automáticamente.
- La ocupación total se calcule en función de las butacas realmente ocupadas.

Asimismo, deberá implementarse una representación visual en consola de la matriz completa, respetando la estructura 10x20, mostrando claramente filas y columnas.

- Butaca estándar disponible → [O]
- Butaca ocupada → [X]



PROYECTO SEGUNDO TRIMESTRE

Programación

Con esta implementación, el sistema pasará de un control de aforo simple a un modelo real de gestión estructurada de sala.

Agradecemos su dedicación en esta última fase del proyecto.

Reciban un cordial saludo,

Lola Mento

Directora de Operaciones

STEMOS EN EL CINE